Нелинейные колебания длиннопериодного маятника (Лабораторная работа 1.4.3)

Белокопытов Александр

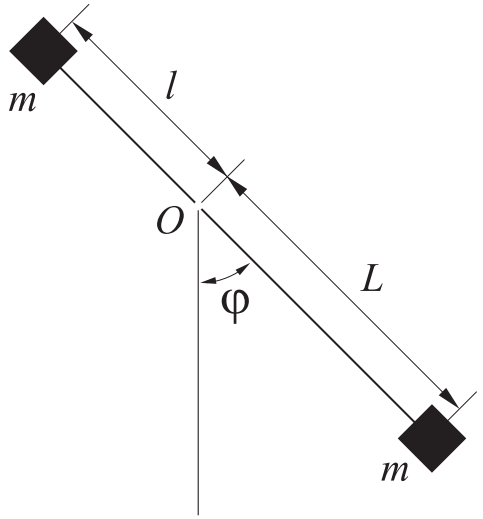
5 апреля 2026 г.

1. Аннотация

Нелинейными называются колебания, которые не описываются линейным дифференциальным уравнением. В работе рассматривается нелинейный физический маятник с затуханием.

Оборудование: длиннопериодный физический маятник (рис. 1), оптопара и компьютер для регистрации колебаний.

Рис. 1. Длиннопериодный маятник



2. Уравнение колебаний нелинейного маятника с вязким трением

Движение физического маятника с вязким трением описывается уравнением

$$I\ddot{\varphi} + b\dot{\varphi} + mga\sin\varphi = 0.$$

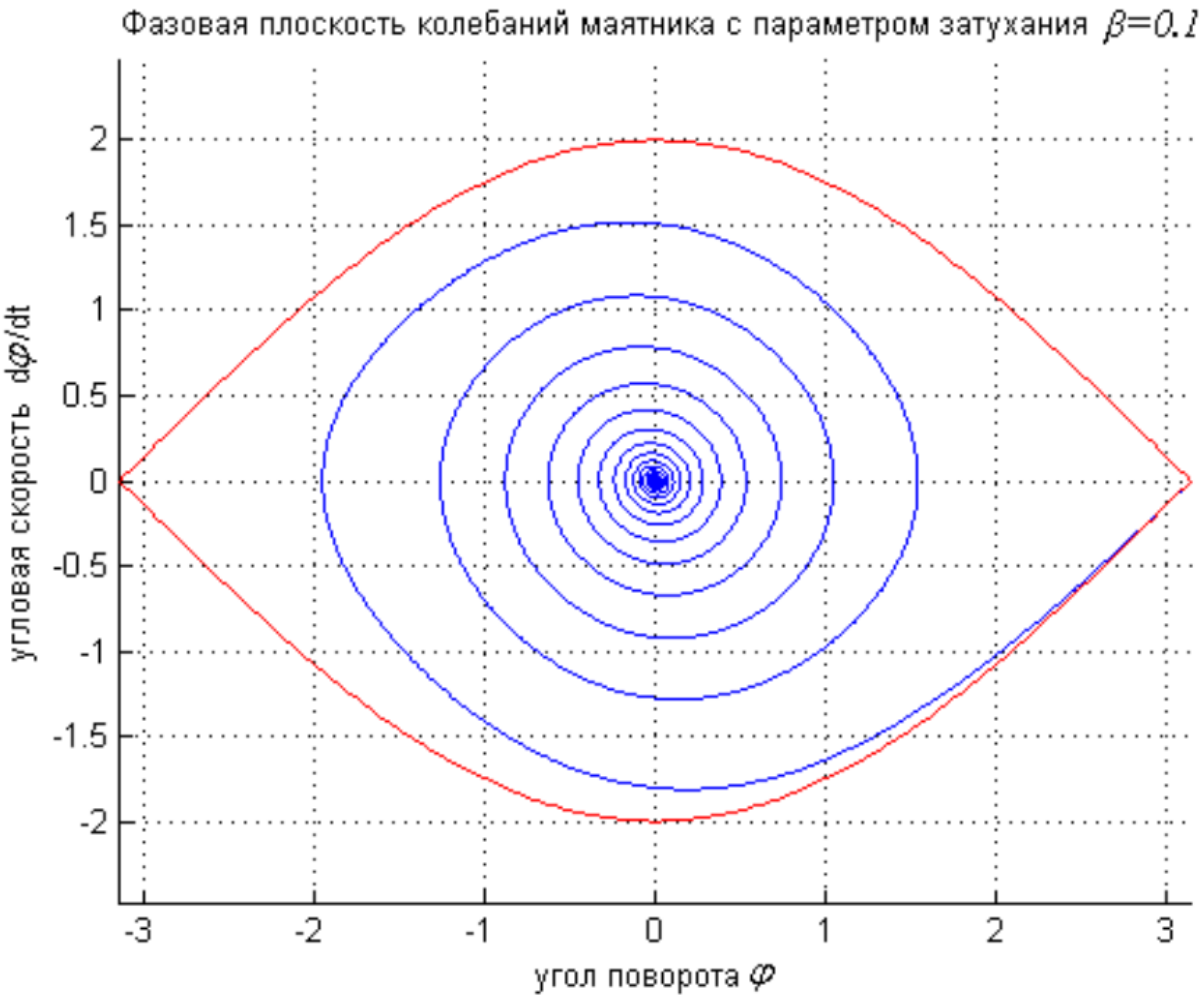
При малых значениях угла отклонения $\sin\varphi \approx \varphi$ и уравнение переходит в уравнение гармонических колебаний с затуханием, но когда φ достаточно велико, такое приближение не работает.

Пусть $\omega_0 = \sqrt{\frac{mga}{I}}$ — угловая частота. Обозначим $\beta = \frac{b}{\omega_0 I}$, $\tau = \omega_0 t$. Для удобства будем рассматривать производные по безразмерному времени τ, обозначим их как φ' и φ''. Тогда уравнение перепишется в виде

$$\varphi'' + \beta\varphi' + \sin\varphi = 0 \tag{1}$$

Фазовая диаграмма таких колебаний имеет вид, представленный на рисунке 2.

Рис. 2. Фазовая диаграмма нелинейного маятника с затуханием



Проинтегрируем уравнение (1) по углу отклонения. Получим:

$$\int \varphi' d\varphi' + \beta \int \varphi' d\varphi + \int \sin\varphi d\varphi = C$$

$$\frac{\varphi'^2}{2} - \cos\varphi = -\beta \int \varphi' d\varphi + C$$

Постоянную интегрирования найдём из начальных условий. Будем считать, что в начале угол отклонения нулевой, а угловая скорость равна φ'_0. Тогда уравнение примет вид

$$\frac{\varphi'^2}{2} - \cos\varphi = -\beta \int_0^{\varphi} \varphi' d\varphi + \frac{\varphi_0'^2}{2} - 1 \tag{2}$$

Обозначим амплитуду как φ_x. В момент первого максимального отклонения:

$$\beta \int_0^{\varphi_x} \varphi' d\varphi = \frac{\varphi_0'^2}{2} - 2\sin^2\frac{\varphi_x}{2} \tag{3}$$

При возврате угловая скорость уменьшится из-за потерь энергии на трение, получим:

$$\frac{\varphi_1'^2}{2} = \frac{\varphi_0'^2}{2} - \beta \int_0^{\varphi_x} \varphi' d\varphi - \beta \int_{\varphi_x}^{0} \varphi' d\varphi \tag{4}$$

3. Связь амплитуды колебаний и угловых скоростей в положении равновесия

Оценим значение интегралов в (4). Графически они представлены рисунке 3.

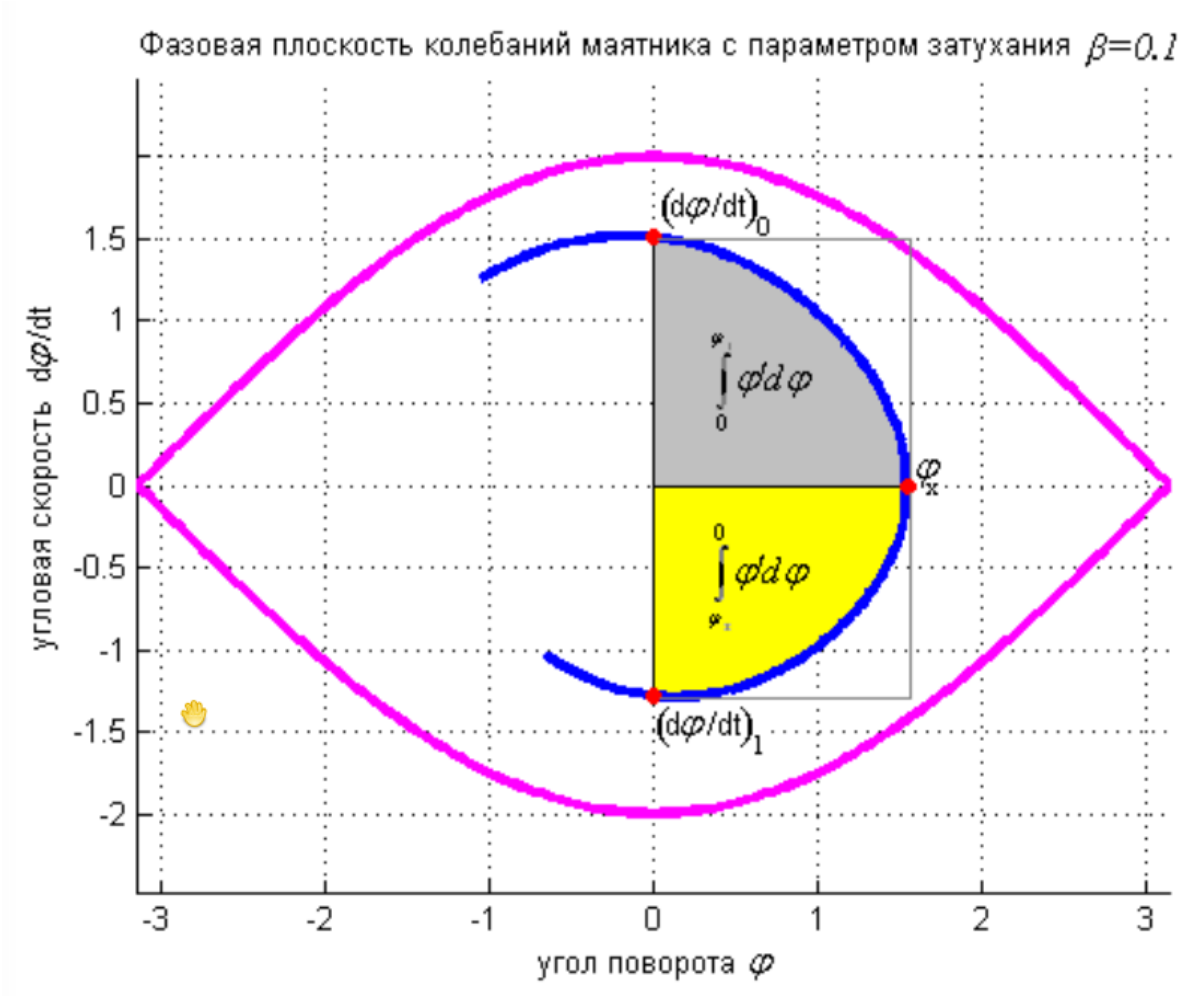


Рис. 3. Участок траектории маятника на фазовой плоскости

Воспользуемся следующим приближением (используются модули угловых скоростей):

$$\int_0^{\varphi_x} \varphi' d\varphi \approx A\varphi_x\varphi_0'$$

$$\int_{\varphi_x}^{0} \varphi' d\varphi \approx A\varphi_x\varphi_1'$$

Мы считаем, что площади фигур относятся так же, как и их стороны. Преобразуем уравнение (4):

$$\frac{{\varphi_1'}^2}{2} = \frac{{\varphi_0'}^2}{2} - \beta A\varphi_x(\varphi_0' + \varphi_1')$$
$$\varphi_0' - \varphi_1' = 2\beta A\varphi_x$$

Уравнение (3) преобразуется как

$$\beta A\varphi_x\varphi_0' = \frac{{\varphi_0'}^2}{2} - 2\sin^2\frac{\varphi_x}{2}$$

Тогда:

$$\sin^2\frac{\varphi_x}{2} = \frac{\varphi_0'\varphi_1'}{4} \tag{5}$$

Другим приближением является взятие среднего арифметического угловых скоростей:

$$\sin^2\frac{\varphi_x}{2} = \frac{{\varphi_0'}^2 + {\varphi_1'}^2}{8} \tag{6}$$

Среднее между (5) и (6):

$$\sin^2\frac{\varphi_x}{2} = \frac{(\varphi_0' + \varphi_1')^2}{16} \tag{7}$$

Такое приближение даёт достаточную точность в условиях лабораторной работы.

4. Период колебаний

При рассмотрении периода одного колебания затухание достаточно мало. И затуханием при вычислении периода одного колебания можно пренебречь. Полупериод колебания составляет:

$$\tau_{\frac{1}{2}} = \int_0^{\varphi_x} \frac{d\varphi}{\varphi'} + \int_{\varphi_x}^{0} \frac{d\varphi}{\varphi'}$$

$$\int_0^{\varphi_x} \frac{d\varphi}{\varphi'} = \int_0^{\varphi_x} \frac{d\varphi}{2\sqrt{\sin^2\frac{\varphi_x}{2} - \sin^2\frac{\varphi}{2}}} = K\left(\sin^2\frac{\varphi_x}{2}\right)$$

Данный интеграл не выражается через элементарные функции, но может быть вычислен численно, и называется полным эллиптическим интегралом первого рода.

Найдём период колебаний:

$$T = 2\frac{\tau_{\frac{1}{2}}}{\omega_0} = T_0\frac{2K\left(\sin^2\frac{\varphi_x}{2}\right)}{\pi},$$

где T_0 — период линейных колебаний.

5. Определение периода линейных колебаний маятника

Без учёта трения закон сохранения энергии связывает угловую скорость и максимальную амплитуду качания маятника (180 градусов):

$$\frac{I\omega^2}{2} = 2mga$$

$$\omega = 2\sqrt{\frac{mga}{I}} = 2\omega_0$$

$$T_0 = \frac{4\pi}{\omega}$$

6. Способ измерения

Зная угловой размер спицы маятника, можно определить его угловую скорость по времени прохождения спицей луча оптопары, расположенной в точке равновесия маятника. Также фиксируя моменты прохождения спицы через оптопару можно найти полупериод каждого колебания. Точность таймера достаточно высокая, и основная погрешность измерений создаётся трением в подвесе.

Безразмерная угловая скорость выражается формулой:

$$\varphi' = \frac{\varphi}{\omega_0 \Delta t},$$

где φ — угловой размер спицы.

При этом при амплитуде 180 градусов:

$$\omega = \frac{\varphi}{\Delta t} = 2\omega_0$$

$$\frac{\varphi}{\omega_0} = 2\Delta t$$

7. Результаты измерений

На рисунках 4-15 представлена зависимость периода колебаний от амплитуды, полученная прямым измерением и полученная численным вычислением эллиптического интеграла. Измерения производились для 6 разных положений грузика на стержне. Также представлен график значений отклонений измеренного и теоретического значения для разных амплитуд.

На малых амплитудах зависимость периода от амплитуды достаточно слабая, что соответствует случаю линейных колебаний.

Рис. 4. Зависимость периода колебаний от амплитуды в первом опыте

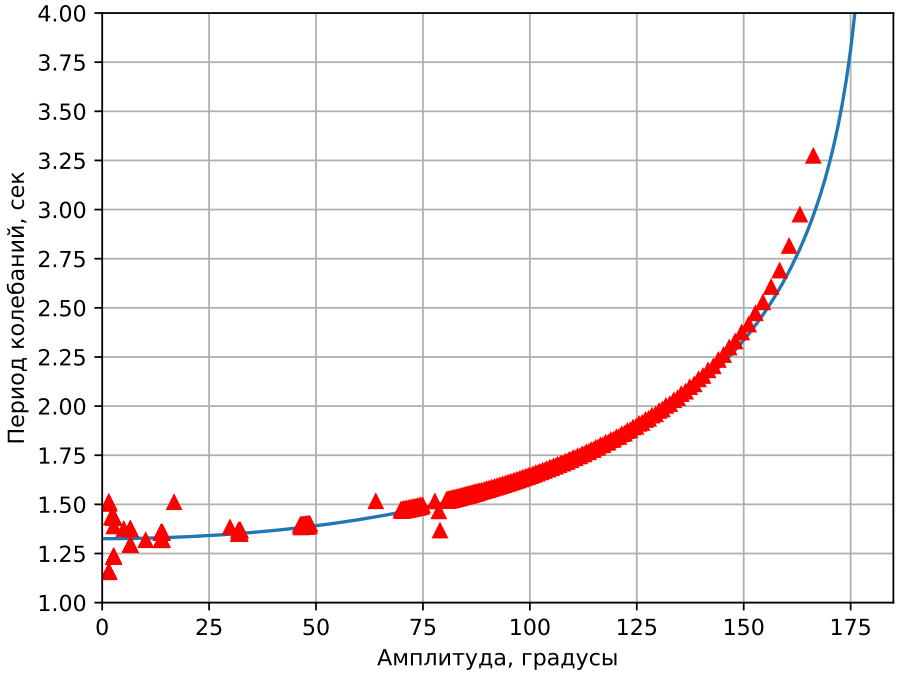


Рис. 5. Зависимость отклонений между периодами от амплитуды в первом опыте

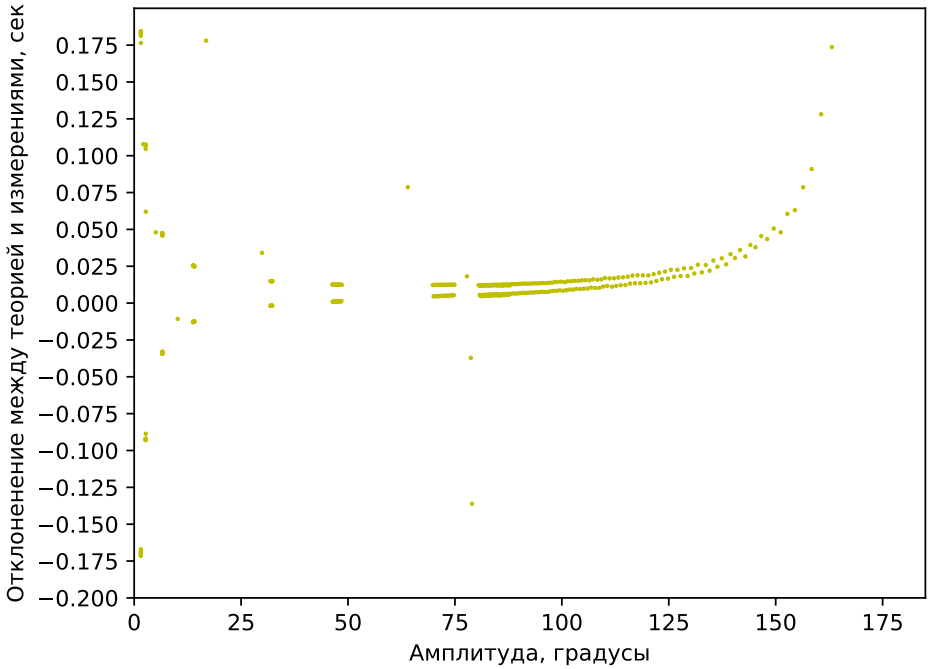


Рис. 6. Зависимость периода колебаний от амплитуды во втором опыте

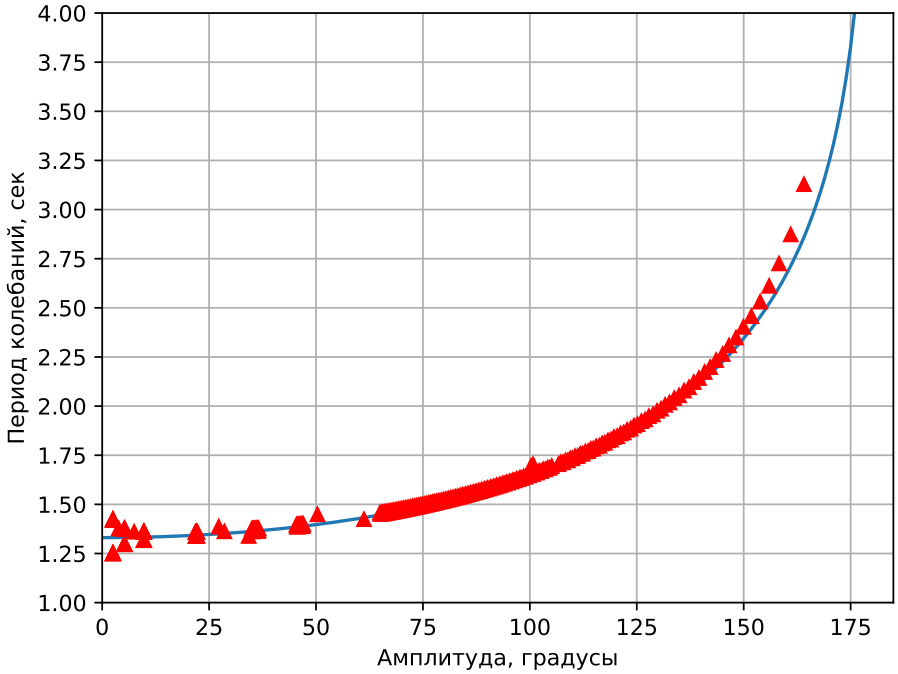


Рис. 7. Зависимость отклонений между периодами от амплитуды во втором опыте

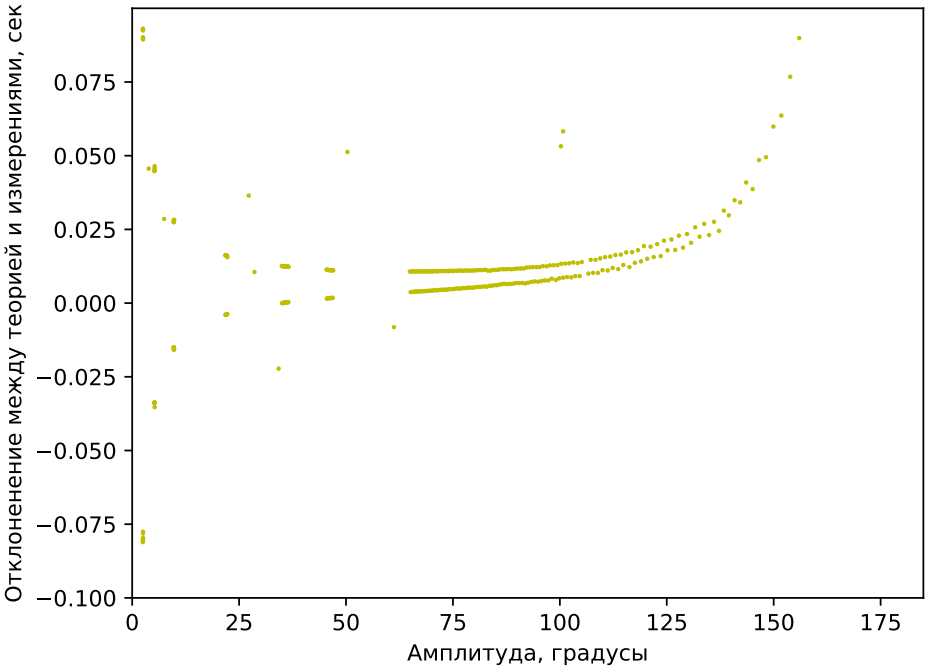


Рис. 8. Зависимость периода колебаний от амплитуды в третьем опыте

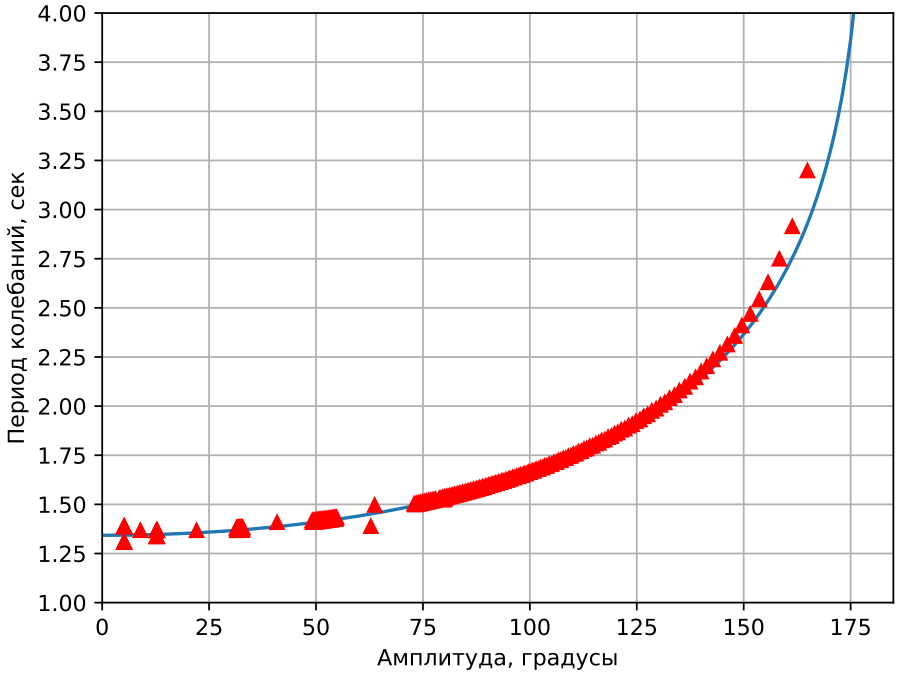


Рис. 9. Зависимость отклонений между периодами от амплитуды в третьем опыте

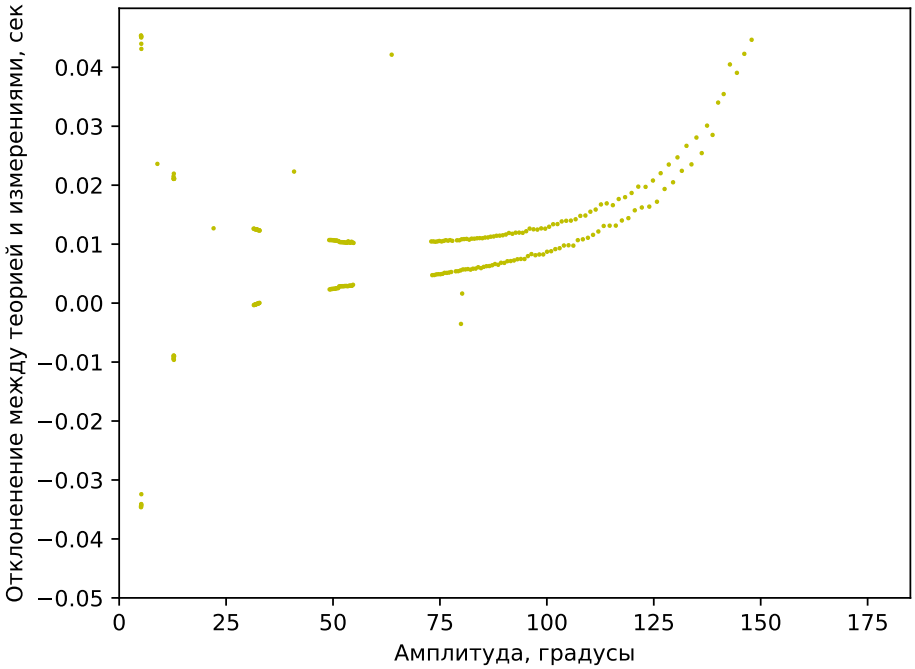


Рис. 10. Зависимость периода колебаний от амплитуды в четвёртом опыте

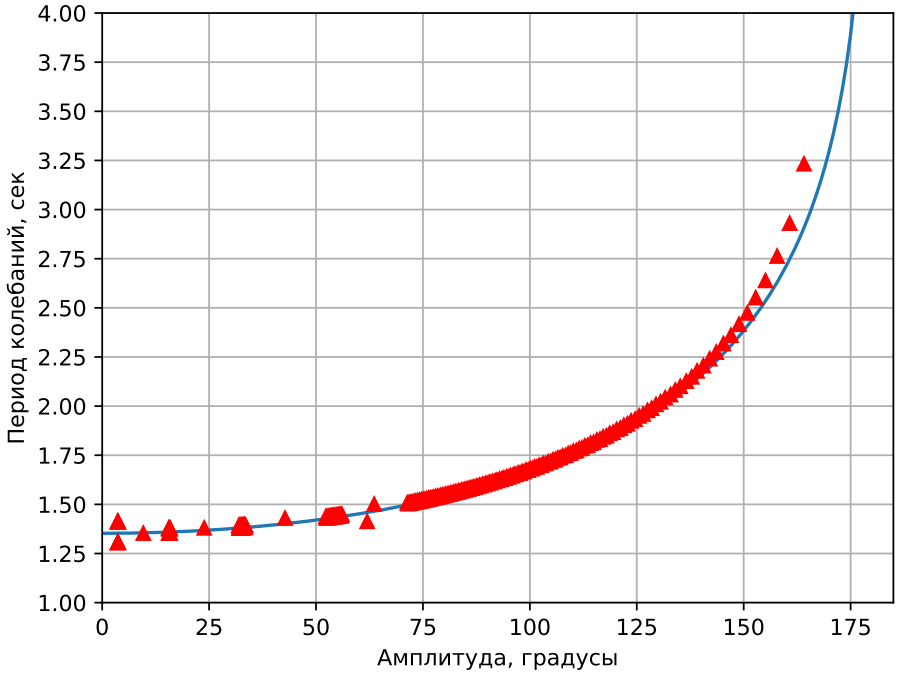


Рис. 11. Зависимость отклонений между периодами от амплитуды в четвёртом опыте

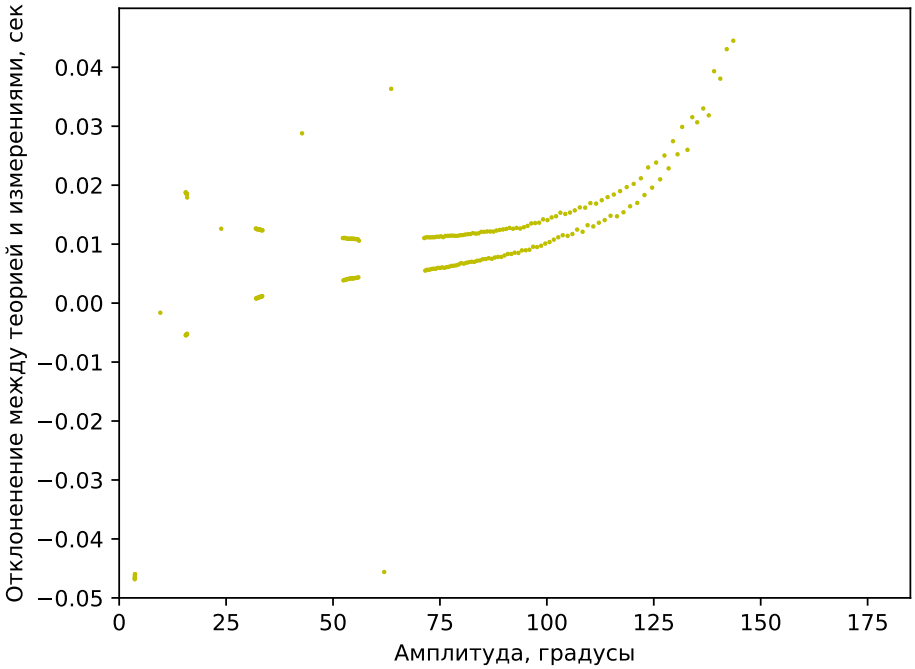


Рис. 12. Зависимость периода колебаний от амплитуды в пятом опыте

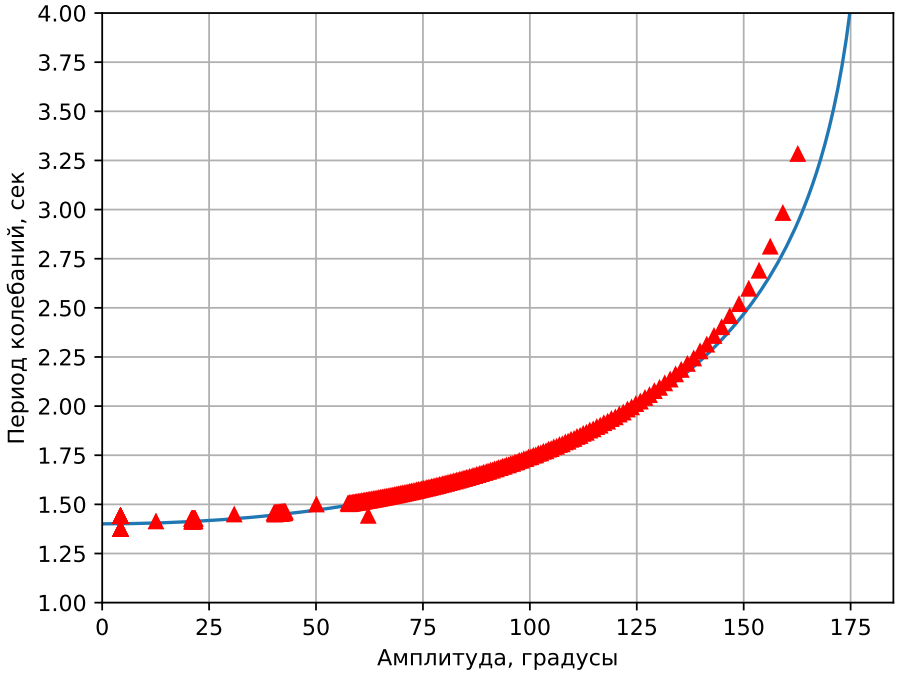


Рис. 13. Зависимость отклонений между периодами от амплитуды в пятом опыте

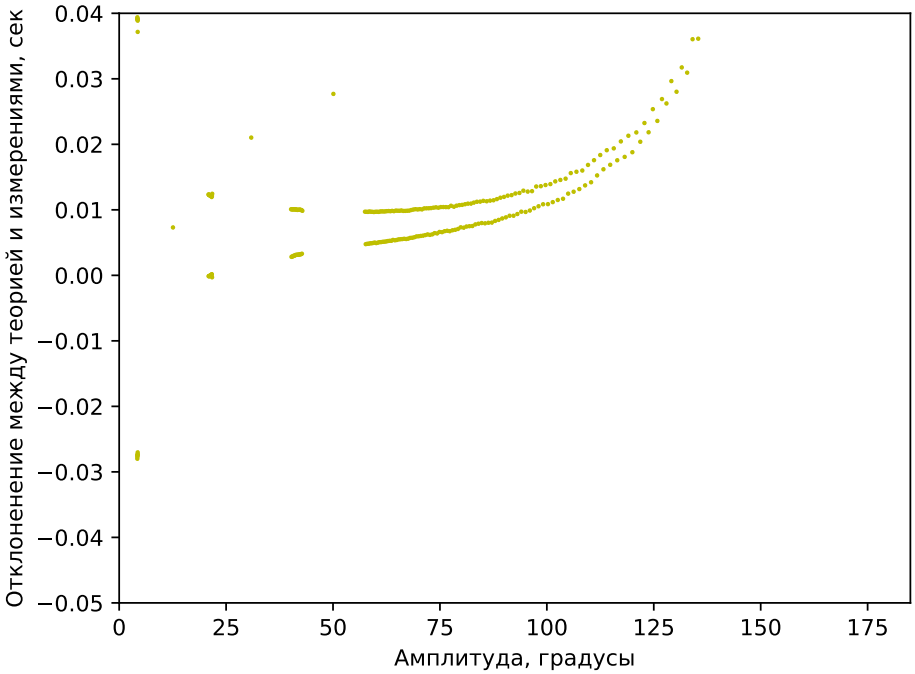


Рис. 14. Зависимость периода колебаний от амплитуды в шестом опыте

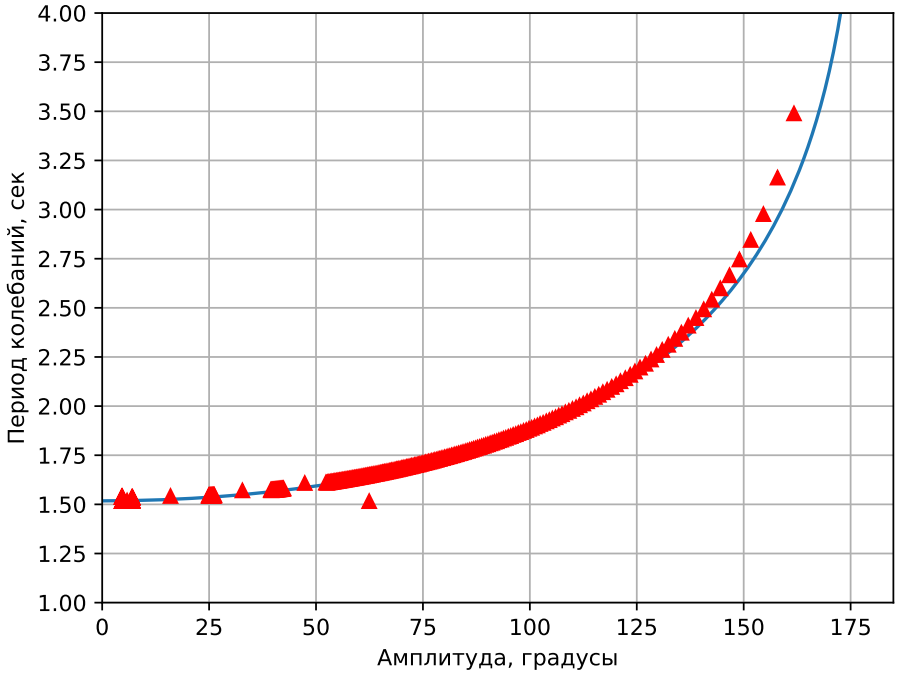
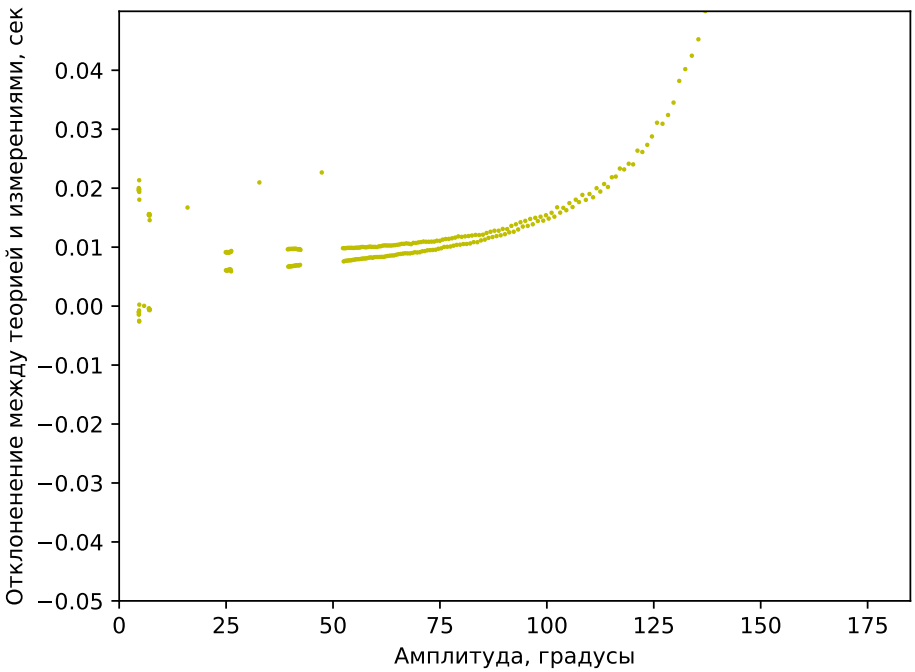



Рис. 15. Зависимость отклонений между периодами от амплитуды в шестом опыте